

[500177] - CHIMICA ORGANICA E LABORATORIO (Cognomi A-K)

Frazione di [\[500177\] - CHIMICA ORGANICA E LABORATORIO](#)

Informazioni generali

Corso di studi	BIOTECNOLOGIE
Percorso	Percorso BIOMOLECOLARE
Altri Percorsi	Percorso CHEM- PHARMA-TECH Percorso MEDICO
Tipo di corso	Corso di Laurea
Anno di offerta	2025/2026
Anno di corso	1
Tipo Attività Formativa	Base
Lingua di erogazione	ITALIANO
Crediti	9 CFU
Tipo attività didattica	Lezione
Tipo esame	Orale
Valutazione	Voto Finale
Periodo didattico	Secondo Semestre (dal 02/03/2026 al 12/06/2026)
Titolari	FRECCERO MAURO - Responsabile
Docenti	RAVELLI DAVIDE
Frequenza	Non obbligatoria
Settore scientifico disciplinare	CHIM/06
Sede	PAVIA - Università degli Studi

Lingua insegnamento per il gruppo studenti

ITALIANO

Prerequisiti per il gruppo studenti

Conoscenze di base di Chimica Generale ed Inorganica: Legame Chimico, ionico e covalente; Strutture di Lewis, distanze, energie e polarità dei legami. Legami intermolecolari. Concetto di risonanza. Carica formale e numero di ossidazione. Acidi e Basi

Obiettivi formativi per il gruppo studenti

Chimica Organica (6 CFU)

il corso fornisce agli studenti la conoscenza per la comprensione della chimica organica di base e delle principali reazioni organiche, organizzate per classi di composti, propedeutiche ai successivi corsi di indirizzo tipici del corso di laurea in Biotecnologie.

Laboratorio di Chimica organica (3 CFU)

Il modulo di laboratorio si prefigge di fornire agli studenti la conoscenza pratica della chimica organica di base attraverso attività sperimentale di laboratorio.

Contenuti per il gruppo studenti

Chimica Organica (6 CFU)

1) Il legame chimico. 2) Il legame covalente nella chimica organica. 3) Acidi e basi organiche. Scale di acidità e basicità. 4) Struttura e stereochimica di alcani, cicloalcani ed alcheni. 5) Meccanismi di reazione, intermedi e formalismo di scrittura. 6) Alcheni ed alchini. 7) Alogenuri alchilici. 8) Alcoli, proprietà e reattività. 9) Eteri, epossidi e tioli. 10) Ammine. 11) Chetoni ed aldeidi. 12) Acidi carbossilici e derivati. 13) Lipidi. 14) Composti aromatici. 15) Generazione e reattività di enoli ed enolati.

Laboratorio di Chimica organica (3 CFU)

Nelle esercitazioni di laboratorio verranno applicate le metodologie di base per l'isolamento (cristallizzazione e distillazione), la purificazione (tecniche cromatografiche), l'analisi e la trasformazione di composti organici attraverso l'interconversione di gruppi funzionali. Verranno inoltre fornite le nozioni relative alla sicurezza in laboratorio

Metodi didattici per il gruppo studenti

Chimica Organica (6 CFU)

Lezioni frontali ed esercitazioni teoriche guidate and tutorials.

Per studenti lavoratori (o situazioni equipollenti certificate) sono garantite 2 ore settimanali di ricevimento e materiale didattico addizionale, incluse videoregistrazioni.

Laboratorio di Chimica organica (3 CFU)

Esercitazioni pratiche in laboratorio

Testi per il gruppo studenti

1. W. H. Brown, Introduzione alla Chimica Organica, 5a Edizione, EDISES Napoli. ISBN: 978-8836230778
2. John McMurry Chimica Organica, Un approccio biologico, Zanichelli Bologna. ISBN: 978-8808066930

Laboratorio di Chimica organica (3 CFU)

Appunti delle lezioni e materiale fornito dal docente.

Verifica dell'apprendimento per il gruppo studenti

Chimica Organica (6 CFU)

Prova scritta, costituita da 15 quesiti aperti (2 punti massimo) da completare in due ore riguardante gli aspetti teorici del corso, con particolare attenzione per la reattività dei gruppi funzionali in molecole organiche di interesse biologico.

Laboratorio di Chimica organica (3 CFU)

L'esame consiste di una relazione scritta riguardante l'attività di laboratorio

Altro per il gruppo studenti

=

Obiettivi Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile per il gruppo studenti

4. Istruzione di qualità

8. Lavoro dignitoso e crescita economica

9. Imprese, innovazione e infrastrutture

